

מבחן בחדו"א 1/2, מועד א' (104018)

- משך המבחן: שלוש שעות.
- המבחן מחולק לשני חלקים: החלק האמריקאי והחלק הפתוח.
- הניקוד: יש 8 שאלות אמריקאיות. בכל אחת מהן יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב־ 6 נקודות (סך הכל 48 נקודות).
- יש 3 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל ב־ 54 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
- סך כל הנקודות הוא 102, אך הציון המקסימלי הוא 100.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי, אותם יש להשאיר בתרמיל).
- יש למלא את מספר תעודת הזהות בטופס התשובות האמריקאיות, וכן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
- החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - רק טופס התשובות ייבדק.
- החלק הפתוח:
 - יש למלא את מספר תעודת הזהות בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

בהצלחה!

מס. זהות:

תשובות לשאלות אמריקאיות

יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעפרון!

תשובות לחלק א'

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8

ניקוד (לשימוש הבודקים)

שאלה	ניקוד
חלק א'	
1 א	
1 ב	
1 ג	
2 א	
2 ב	
2 ג	
3 א	
3 ב	
3 ג	
סה"כ	

שאלות אמריקאיות

נא למלא את מספר תעודת הזהות על טופס התשובות
יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעפרון!

שאלה 1. תהי

$$f(x) := \begin{cases} \sqrt{x^3 + 8} & -1 \leq x \leq 1, \\ 2 + \frac{1}{x} & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

אז המקסימום של f בקטע $[-1, 2]$ הוא

- א. 4 ב. 2.5 ג. 3 ד. $\sqrt{8}$ ה. $\sqrt{7}$

שאלה 2. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sqrt{x}} \sin(t^2) dt}{x^{3/2}}$ שווה

- א. $1/2$ ב. $1/3$ ג. 0 ד. 1 ה. ∞

שאלה 3. נגדיר סדרה באינדוקציה:

$$\begin{cases} a_1 = \alpha, \\ a_{n+1} = \sqrt{a_n^2 + a_n - 1} \end{cases} \quad n \geq 1.$$

אז לכל $\alpha > 1$

א. הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ עולה וחסומה

ב. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

ג. $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ אינה חסומה

ד. $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ אינה מונוטונית

ה. $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ אינה עולה

שאלה 4. אם פולינום טיילור מסדר 2 של $f(x)$ סביב $x = 1$ הוא

$$T_2(x) = 5 + 2(x - 1) + 12(x - 1)^2,$$

אז המקדם של $(x - 2)^2$ בפולינום טיילור של $g(x) := f(2/x)$ סביב 2 הוא

- א. $7/2$ ב. 12 ג. $3/4$ ד. -12 ה. -5

שאלה 5. תהי $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי

$$f(x) := x^2 - 12x + 18 \ln x.$$

אז הפונקציה f

א. קמורה

ב. חד־חד ערכית ואינה על

ג. בעלת נקודת קיצון מקומית אחת

ד. חד־חד ערכית ועל

ה. על ואינה חד־חד ערכית

שאלה 6. האינטגרל $\int_0^1 \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם

א. $\alpha > 1$ ב. $\alpha < 1$ ג. $\alpha < 1/2$ ד. $\alpha < 3$ ה. $\alpha > 2$

שאלה 7. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n x^n}{n \ln n}$ מתכנס אם ורק אם x שייך לקבוצה

א. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ ב. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ ג. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ד. $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ה. $\{0\}$

שאלה 8. תהי $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{1-x^2}$. אורך הגרף של f בקטע $[0, 1]$ הוא

א. π ב. $2 \sin 1$ ג. 2 ד. 1 ה. $\pi/2$

מס. זהות:

שאלות פתוחות

נא למלא את מספר תעודת הזהות בראש הדפים
יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעפרון!
שאלה 1 מהווה גם שאלת בוחן למילואימניקים

שאלה 1.

(4 נקודות) א. הגדירו במדויק: f חסומה בקטע I .

(4 נקודות) ב. נסחו את משפט ויירשטרס הדן בחסימות פונקציה בקטע.

מס. זהות:

(10 נקודות) ג. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה נקובה של a ומקיימת $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$. תהי:

$$g(x) := \begin{cases} (x-a)f(x) & x \neq a, \\ 0 & x = a. \end{cases}$$

הראו ש g רציפה וגזירה ב a ומצאו את $g'(a)$.

מס. זהות:

שאלה 2.

(4 נקודות) א. נסחו את משפט לגרנז'.

(4 נקודות) ב. נסחו את המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי.

מס. זהות:

(10 נקודות) ג. השתמשו במשפטים האלה כדי להוכיח כי אם f רציפה ב $[a, b]$, אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ כך ש

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b - a).$$

מס. זהות:

שאלה 3.

(4 נקודות) א. הגדירו: הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

(4 נקודות) ב. נסחו את מבחן ההשוואה לטורים.

מס. זהות:

(10 נקודות) ג. (שאלת שיעורי בית) מצאו ונמקו בקיצור לאלו ערכים $p \in \mathbb{R}$ הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$

A. מתכנס בהחלט:

B. מתכנס בתנאי:

C. מתבדר: